

Esame di Calcolatori Elettronici T

12 Luglio 2018 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Si desidera, mediante un sistema basato sul processore DLX dotato di **128 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **128 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, monitorare lo stato di **due pulsanti P0 e P1**. Normalmente, quando non è premuto, il livello logico associato a un pulsante è 0. In caso contrario, il livello logico è 1 fintantoché il pulsante rimane premuto. I pulsanti rimangono nello stato 1 per un tempo non specificato. A **ciascun pulsante è associato un LED** (ovvero, **LED_0** e **LED_1**) inizialmente spento. Lo **stato del led associato a ciascun pulsante deve essere invertito, dal DLX, ogni volta che è rilevata la pressione del pulsante corrispondente** (i.e., se premuto P0 deve essere invertito lo stato di LED_0, se premuto P1 deve essere invertito lo stato di LED_1). Progettare un sistema in grado di monitorare, mediante il DLX, lo stato dei due pulsanti e di gestire in accordo i due LED secondo la modalità descritta facendo l'**ipotesi semplificativa seguente**: *i due pulsanti non possono essere premuti contemporaneamente e, una volta premuto un pulsante, l'altro non può essere premuto prima che sia invertito il LED associato al primo pulsante premuto.*



- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di chip-select** necessari
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler